Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique		Université de la Manouba Institut Supérieur des Arts du Multimédia

Rapport

Licence en micro-informatique et machines embarquées

Labos sur le sujet Architecture IoT

Réalisé Par

Juini touka

&

Laouiti Yosr

&

Htira Farah

SMART MEDICINE BOX

Sous la supervision de Mme Hanen KARAMTI

Sous la supervision technique de M. Kchich Amin

Table de matières

Table des figures. 4

Table des tableaux. 5

1. Chapitre 1: Etude Préalable 6

1.1.Introduction. 7

1.2.Description de projet. 7

1.2.1. Context general **. 7**

1.2.2. Problématique**. 7**

1.2.3. Objectifs du projet**. 8**

1.3.Étude et Critique de L'existant 9

1.3.1. Etude de l'existant**. 9**

1.3.2. Critique de l'existant **. 11**

1.4.Solution Proposée 12

1.5.Visions 13

1.5.1. Vision orientée objet **. 13**

1.5.2. Vision orientée internet **. 13**

1.5.3. Vision orientée sémantique**. 13**

2. Chapitre 2: Etude Conceptuelle 15

2.1.Spécification des besoins. 15

2.1.1. Besoins fonctionnels**. 15**

a. Identifier **. 15**

b. Capturer**. 15**

c. Connecter**. 15**

d. Calculer**. 15**

e. Servir. 15
f. Analyser. 15
2.1.2 Besoins Non fonctionnels 16
2.1.3 Besoins matériels 16
2.2.Architecture Générale. 17
2.3.Conception Générale en UML 19
2.3.1. Définition des acteurs 19
2.3.2. Diagramme de cas d'utilisation. 19
a. Général. 19
b. Diagramme de cas d'utilisation Général impliquant l'IoT. . . .20
2.3.3. Représentation textuelle ''Rappeler de la prise de médicaments''. . .21
2.3.4. Diagramme de classe 22
2.3.5. Diagramme de déploiement 23
2.3.6. Diagramme de séquence impliquant l'IoT. 24

Table des figures

Figure1. Digital Pill Box. 9

Figure 2. SMART Pill Box 10

Figure3. DoseTap. 11

Figure4. Diagramme de cas d'utilisation global. 19

Figure5. Diagramme cas d'utilisation global en impliquant l'IoT. 20

Figure6. Diagramme de classe 22

Figure7. Diagramme de déploiement 23

Figure8. Diagramme de séquence impliquant l'IoT. 24

Table des tableaux

Tableau1. Critique de L'existant 11

Tableau2. Les acteurs. 19

Tableau3. Représentation textuelle "Rappeler de la prise de médicaments". 21

Chapitre 1:

Etude Préalable

1.1. Introduction :

L'observance des médicaments est essentielle pour des soins de santé efficaces, en particulier pour les personnes qui dépendent de prescriptions quotidiennes pour gérer des maladies chroniques ou maintenir leur santé. Avec l'avènement des appareils connectés, l'Internet des objets (IoT) a fourni des solutions innovantes pour aider les patients à gérer leur santé de manière indépendante. Ce projet se concentre sur le développement d'un dispositif médical compatible IoT qui fournit des rappels structurés et automatisés aux patients pour qu'ils prennent leurs médicaments à temps. Conçu dans un souci de facilité d'utilisation, cet appareil intelligent rappelle non seulement aux patients de prendre leurs médicaments au bon moment, mais informe également les membres de la famille via l'application mobile si une dose est oubliée, améliorant ainsi la communication et le soutien. En intégrant de manière transparente des fonctionnalités de rappel et d'alerte, ce système constitue une solution puissante pour simplifier l'administration des médicaments, réduire les doses oubliées et améliorer les soins aux patients dans les environnements de vie personnelle et assistée.

1.2. Description du projet

1.2.1 General context

Ce projet se concentre sur le développement d'une boîte médicale connectée (IoT) destinée aux patients. Le système rappelle automatiquement aux patients de prendre leurs médicaments aux heures programmées et informe les membres de la famille (ou le Caregiver) via une application mobile si le patient ne le fait pas. L'IoT est de plus en plus intégré dans notre vie quotidienne, et il répond à un besoin croissant, notamment chez nos proches, car nous avons tendance à oublier nos responsabilités en raison du stress et du rythme de vie effréné, sans oublier les difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées.

1.2.2 Problématique

De nombreux patients, à cause de l'âge ou leur condition, oublient de prendre leurs médicaments à temps, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé et le déroulement de leur traitement. Compter sur les membres de la famille (ou le Caregiver) pour les rappels

n'est pas toujours réalisable. Ce projet vise à résoudre ce problème en développant un système automatisé qui rappelle aux patients de prendre leurs médicaments aux heures programmées et informe les membres de la famille (ou le Caregiver) en cas d'oubli, garantissant une meilleure observance du plan de traitement.

1.2.3 Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet visent à concevoir une boîte médicale IoT fiable qui aide les patients dans leur routine de prise de médicaments et offre un soutien en temps réel aux aidants.

- Conception d'un système IoT permettant aux patients de recevoir des rappels automatisés pour prendre leurs médicaments à des heures spécifiques et informant les aidants en cas d'oubli.
- Description d'une boîte médicale connectée capable de surveiller la prise de médicaments et d'envoyer des données en temps réel à une plateforme cloud pour un suivi à distance.
- Définition d'un objet intelligent qui s'ouvre automatiquement à l'heure programmée, garantissant ainsi l'accès du patient à ses médicaments sans intervention manuelle.
- Intégration de la technologie de connexion IoT (Wi-Fi) pour assurer une communication fluide entre la boîte médicale, la plateforme cloud et l'application mobile pour les notifications et les mises à jour de statut.
- Intégration d'un capteur du poids permettant au système de détecter si le médicament a été pris et de déclencher des alertes en cas contraire.

1.3. Étude et critique de L'existant

1.3.1. Étude de l'existant

a. Digital Pill Box [1] **:**

- **Points forts** : Elle inclut une alerte sonore et lumineuse qui peut rappeler la prise de médicaments de manière basique.
- **Inconvénients** : Absence de connectivité IoT et de liaison à une application mobile. Elle ne propose pas de sécurité supplémentaire pour prévenir l'ouverture en dehors des horaires programmés, et l'enregistrement des informations n'est pas possible. La capacité d'alerte est faible avec un cycle de rappel limité.
- **Note générale** : Solution basique et non sécurisée, adaptée uniquement aux utilisateurs autonomes sans suivi externe.



Figure 1 – Digital Pill Box

b. Smart Pill Box [2] :

- **Points forts** : Alerte sonore qui rappelle la prise des médicaments.
- **Inconvénients** : Absence totale de connectivité et de liaison en ligne, ce qui limite fortement la gestion de l'information et le suivi des prises de médicaments. Pas de sécurité pour éviter les ouvertures intempestives, ni de rappel visuel avec un écran LCD.
- **Note générale** : Solution très simple et rudimentaire, inadaptée aux personnes nécessitant une assistance externe ou un suivi strict.



Figure 2 – Smart Pill Box

c. DoseTap [3]:

- **Points forts** : Intègre une connexion Bluetooth pour une certaine interactivité et permet une alerte sonore et visuelle plus forte.
- **Inconvénients** : Bien que la connectivité Bluetooth offre une légère avancée, elle ne permet pas l'intégration de fonctionnalités de suivi en ligne ou de notification pour les Caregivers ou les membres de la famille. Pas de sécurité pour empêcher une ouverture non autorisée. Pas d'interface LCD ou d'indicateur pour le suivi du temps restant.

- **Note générale** : Solution légèrement améliorée, mais qui reste limitée en termes de sécurité et de suivi.

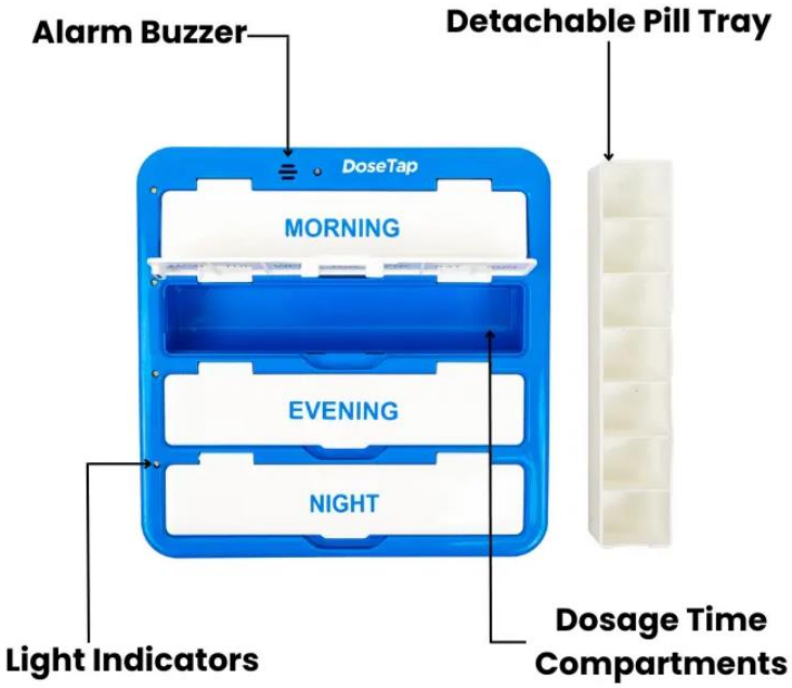


Figure 3 – DoseTap

1.3.2. Critique de L'existant

	Smart Pill Box	DoseTap	Digital Pill Box
Composantes IoT	NON	NON	NON
Disponibilité en Tunisie	NON	NON	NON
Gratuite/Payante	Payante	Payante	Payante
Technologie de connexion (WIFI/BlueTooth)	NON	BlueTooth	NON
Type d'alerte	Alarme sonore	Alarme sonore alerte lumineuse	Alarme sonore Un LCD
Organisation	**0**%	**100**%	30%
Sécurité	NON	NON	NON
Capacité de contenance des comprimés	OUI	OUI	OUI

Detection de PILLS	NON	NON	NON
Portabilité	OUI	OUI	OUI
Liaison à une application en ligne	NON	NON	NON
Enregistrement en ligne des informations	NON	NON	NON

Tableau 1 –Critique de L'existant

Pour pallier ces limitations, une **solution IoT connectée à une application mobile sécurisée** serait idéale.

1.4. Solution proposée

La solution proposée est une boîte médicale intelligente connectée, qui aide les patients à respecter leur programme de prise de médicaments tout en permettant la surveillance et la réception des alertes en temps réel.

Voici les principales fonctionnalités de cette solution :

- **Rappels automatiques**
- **Ouverture automatique**
- **Suivi en temps réel et notifications**
- **Connectivité IoT**
- **Capteur intelligent du poids pour vérifier la prise**

Cette solution offre une méthode complète de gestion des médicaments, facilitant l'adhésion des patients au traitement tout en permettant aux Caregivers de les soutenir plus facilement et efficacement.

1.5. Visions

1.5.1. Vision orientée objet

Cette vision considère la boîte médicale connectée comme une entité intelligente avec des fonctions spécifiques, capable de gérer de manière autonome les rappels de médicaments et de s'ouvrir automatiquement aux heures programmées.

1.5.2. Vision orientée internet

Cette perspective donne l'importance à la connectivité et partage des données. Elle met en avant la capacité de la boîte médicale à se connecter au cloud et à communiquer avec une application mobile, permettant ainsi un suivi et des notifications en temps réel. L'objectif est de créer un réseau de dispositifs connectés pour faciliter l'échange d'informations entre le patient, un membre de la famille (ou le Caregiver).

1.5.3. Vision orientée sémantique

Cette vision met l'accent sur la signification et le contexte des données générées par la boîte médicale. Grâce aux technologies sémantiques, le système améliore l'interprétation des données et facilite une meilleure communication entre la boîte, la plateforme cloud et l'application mobile. Cette approche vise à transformer les données brutes en informations utiles pour informer les Caregivers et les professionnels de santé sur l'adhésion du patient et les tendances de santé.

Chapitre 2:

Etude Conceptuelle

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels se concentrent sur les fonctionnalités principales de la boîte médicale connectée, essentielles pour atteindre les objectifs du projet :

a. Identifier

Le SMART MEDICINE BOX peut identifier la présence d'une pilule médicamenteuse ainsi que la présence de l'utilisateur et la prise du médicament, cette identification garantit que chaque patient reçoit le médicament au moment approprié.

b. Capturer

Le SMART MEDICINE BOX capture des informations sur le poids de la pilule, qui fournissent des informations sur les doses prises. Elle collecte également des informations sur l'heure de prise de la pilule en suivant le programme de traitement.

c. Connecter

Le SMART MEDICINE BOX pourra se connecter au wifi pour transférer des données sur l'heure de prise du médicament et si la pilule est disponible ou non via un serveur cloud. Ainsi, les informations seront accessibles à tout moment.

d. Calculer

Le SMART MEDICINE BOX calcule les doses restantes à consommer et calcule également l'heure précise de prise du médicament.

e. Servir

Le SMART MEDICINE BOX fournit une notification à l'utilisateur pour lui rappeler l'heure de prendre la pellule et fournit également des commentaires concernant les détails et les instructions concernant le médicament.

f. Analyser

Le SMART MEDICINE BOX analyse les données qu'elle collecte pour fournir des rapports clairs sur le schéma de prise de médicaments afin de faciliter le suivi et l'amélioration médicale.

2.1.2. Besoins Non fonctionnels

a. Sécurité

Le projet SMART MEDICINE BOX offre une protection complète des données personnelles contre toute interférence externe en cryptant les informations envoyées ainsi que des méthodes de vérification des utilisateurs, préservant ainsi les informations personnelles et de santé.

b. Gestion de l'environnement

Le projet offre un système robuste pour faire face aux variations environnementales comme la température et l'humidité, sans compromettre la qualité de l'information ou le fonctionnement du SMART MEDICINE BOX.

c. Tolérance aux fautes

Le projet met à disposition un système de sauvegarde robuste car il enregistre les données localement afin d'éviter toute perte d'informations en cas d'erreur dans le processus.

2.1.3. Besoins matériels

a. Niveau Objet

Les composants matériels nécessaire pour assurer le fonctionnement de projet sont capteur de poids, un écran LCD, un buzzer et un servo moteur et un microcontrôleur :

- Microcontrôleur : Raspberry Pi (avec une capacite Wi-Fi pour la connexion IoT)
- Capteurs de Poids : Il détecte le poids d'une pilule.
- Écran LCD : Il affiche des commentaires et des rappels.
- Buzzer : Il alerte l'utilisateur en cas d'oubli de prise.
- Servo moteur : Il assure l'ouverture et la fermeture du boite.

b. Niveau Passerelle

Le passerelle IoT assure une connexion entre les objets connectés et le réseau, souvent en passant par le cloud :

- Passerelle IoT : Une passerelle IoT permet de se connecter au cloud afin de transmettre les données et offre des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement des informations.

c. Niveau Serveur

Le niveau serveur englobe les éléments du cloud qui garantissent le stockage, l'analyse et la sécurité des données, ainsi que la gestion de l'accès à distance via des API :

- Stockage Cloud : Disposer d'un espace de stockage pour les données recueillies, comme les heures de prise de médicaments et l'historique des traitements. Tolérance aux fautes
- API de gestion des comptes d'utilisateurs : Gère les informations d'identification des utilisateurs, ce qui facilite l'authentification et l'autorisation des utilisateurs tout en garantissant la sécurité d'accès.
- Analyse de Données : fournit des outils pour analyser les données disponibles afin de fournir une vue plus claire de modèles, de comportements, et une amélioration des processus.

2.2 Architecture générale

L'architecture générale travailler avec plusieurs couches qui reflètent les différents aspects de notre système. Voici un aperçu de chaque couche:

a. Business layer :

- Déterminer quand et comment envoyer les notifications aux utilisateurs si un utilisateur a raté l'heure prévue de médicaments, le système envoie automatiquement une alerte via un buzzer et des notifications sur l'écran LCD.

- Fournir aussi une planification des prises à partir des prescriptions médicales qui ensuite utilisé pour le déclenchement des rappels

b. Application layer

- La mise en place d'une application mobile avec Flutter qui permet aux proches de suivre le calendrier de prise de médicaments et consulter l'historique des prises ainsi que recevoir des notifications en cas de prise ou de non-prise du médicament.

c. Processing layer

- Assurer la collecte de données acquis par les capteurs el les envoyer régulièrement à la passerelle pour il passe d'un processus de nettoyage afin d'éliminer les erreurs de lecture puis les données sont traitées sur le cloud en temps réel pour gérer les alertes et les notifications.
- Assurer aussi des algorithmes d'analyse de comportement d'usage ce qui inclut analyse la fréquence de prendre de pilules et d'oublis

d. Transport layer

- Prendre en charge la transmission des données des capteurs à la passerelle IoT d'où la passerelle va les transmettre à cloud en assurant la conversion des données des capteurs a un format compatible.

e. Perception layer

- **Capteurs de poids** : Il détecte quelles pilules ont été retirées du récipient et fournit également le nombre de pilules restantes en temps réel.
- **Écran LCD** : Il affiche des notifications pour rappeler de prendre le médicament et fournit également des commentaires et des instructions sur la sécurité et la prise du médicament.
- **Buzzer** : Il émet un signal sonore pour alerter l'utilisateur de prendre son médicament ou s'il oublie de le prendre.
- **Servo moteur** : Contrôle l'ouverture et la fermeture automatique de la boite à l'heure indiquée dans le programme.

2.3. Conception UML :

2.3.1. Definition des acteurs :

Acteurs	Roles
Patient	Prendre les médicaments selon le rappel donné par le système.
Systeme IOT	Gérer les rappels, surveiller la prise de médicaments et assurer la communication entre les différents composants du système. Comprend le microcontrôleur, des capteurs et des actionneurs
Caregiver	Configurer et surveiller le système IoT

Tableau 2 – Les acteurs

2.3.2. Diagramme de cas d'utilisation :

a. Général :

Le diagramme de cas d'utilisation global illustre les principales interactions entre les acteurs (le Patient, le système IoT, et le Caregiver).

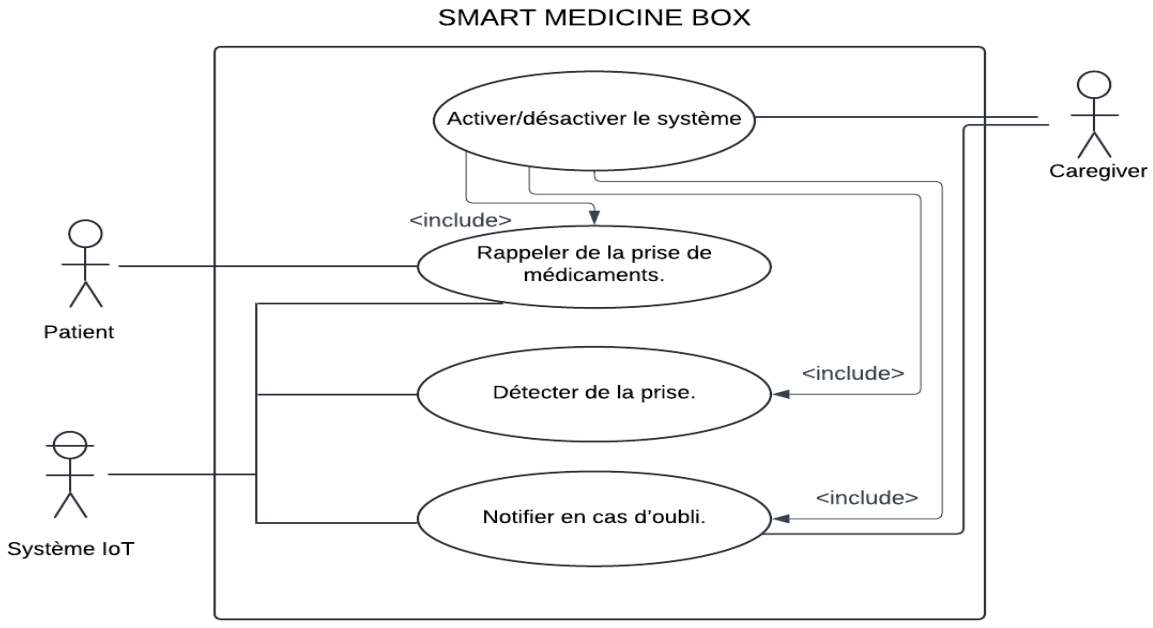


Figure 4 – Diagramme de cas d'utilisation global

b. Diagramme de cas d'utilisation impliquant l'IoT :

Le diagramme de cas d'utilisation global illustre les interactions entre les acteurs (le Patient, le Caregiver et le système IoT), mettant en évidence les principales fonctionnalités telles que le rappel de prise de médicaments, la gestion des notifications et le suivi en temps réel.

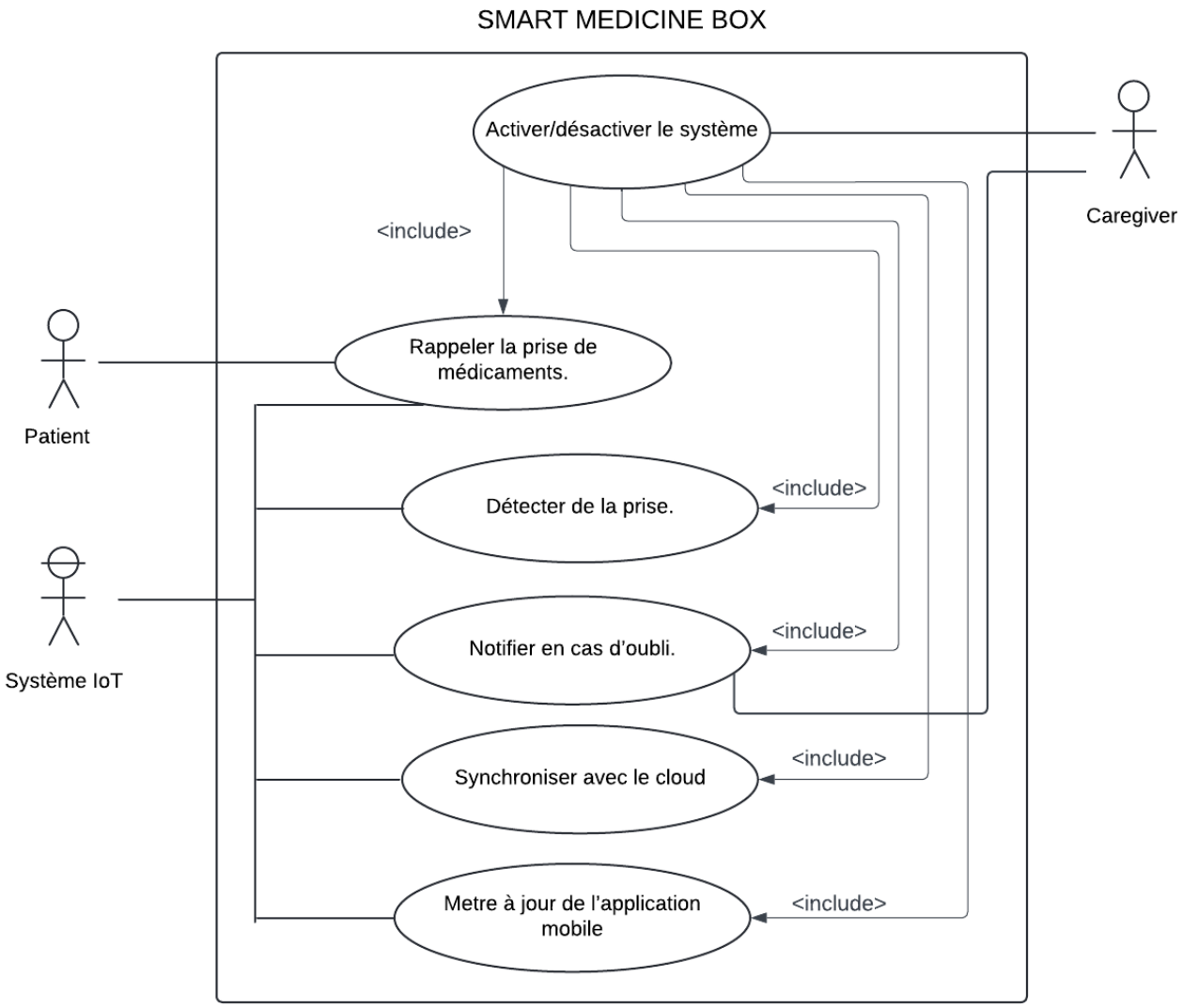


Figure 5 – diagramme cas d'utilisation global en impliquant l'IoT

2.3.3 Représentation textuelle ”Rappeler de la prise de médicaments” :

La fonctionnalité "Rappeler de la prise de médicaments" utilise l'IoT pour envoyer des rappels au Patient via un buzzer et un écran LCD intégrés au système, tout en notifiant le Caregiver en cas d'oubli, grâce à des capteurs et une connexion à une application mobile via le serveur Firebase.

Cas d’utilisation	Rappeler de la prise de médicaments
Acteurs	Patient, Système IOT
Pré-conditions	1. Le système IoT est correctement configuré (horaires des rappels programmés). 2. Le patient a un accès actif au dispositif (application mobile connectée et boîte médicale fonctionnelle). 3. La boîte contient les médicaments nécessaires.
Post-conditions	1. Le patient est rappelé à l’heure programmée via des alertes (sonore, visuelle, ou notification mobile). 2. Une confirmation est enregistrée si le médicament est pris (détecté par le capteur de poids ou une action manuelle du patient).
Scénario Nominal	1. À l’heure programmée, le système IoT envoie un rappel sonore et visuel via la boîte médicale. 2. Simultanément, une notification est envoyée au smartphone du patient via l’application. 3. Le patient prend ses médicaments. 4. Le capteur de poids détecte la prise et enregistre l’action dans le système cloud. 5. Une confirmation est envoyée à l’application, et aucun rappel supplémentaire n’est nécessaire.
Scénario alternatif: Ligne1	Le patient ne prend pas ses médicaments à l’heure programmée. 1. Le rappel sonore et visuel est répété après un délai configurable (par exemple, 5 minutes). 2. Si, après plusieurs rappels, le médicament n’est toujours pas pris, une alerte est envoyée aux Caregivers ou membres de la famille via l’application. 3. Le système conserve un historique de cet incident pour un suivi ultérieur.

Tableau 3. Représentation textuelle ’’Rappeler de la prise de médicaments’’

2.3.4. Diagramme de classe :

Le diagramme de classe illustre la structure du système IoT pour le rappel de médicaments, en représentant les différentes classes, leurs attributs, méthodes et relations, incluant le microcontrôleur, les composants matériels (buzzer, servo-moteur, capteur de poids, écran LCD) et l'application mobile.

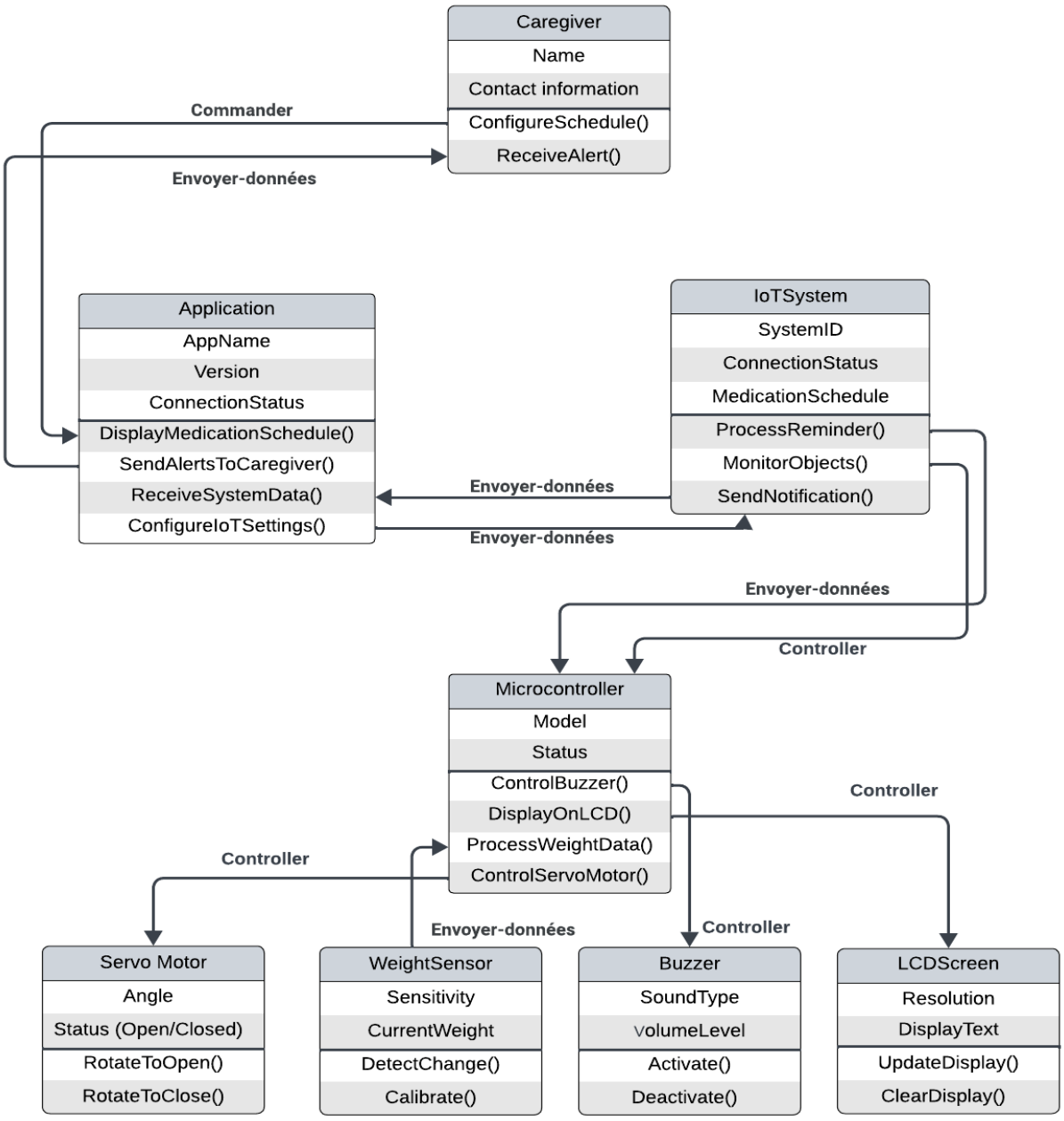


Figure6. Diagramme de classe

2.3.5 Diagramme de déploiement :

Le diagramme de déploiement représente l'architecture physique du système IoT, en montrant la distribution des composants comme le système IoT (microcontrôleur, capteurs, buzzer, écran LCD, servo-moteur), le serveur Firebase pour les notifications en temps réel et la base de données, ainsi que l'application mobile utilisée par les Caregiver.

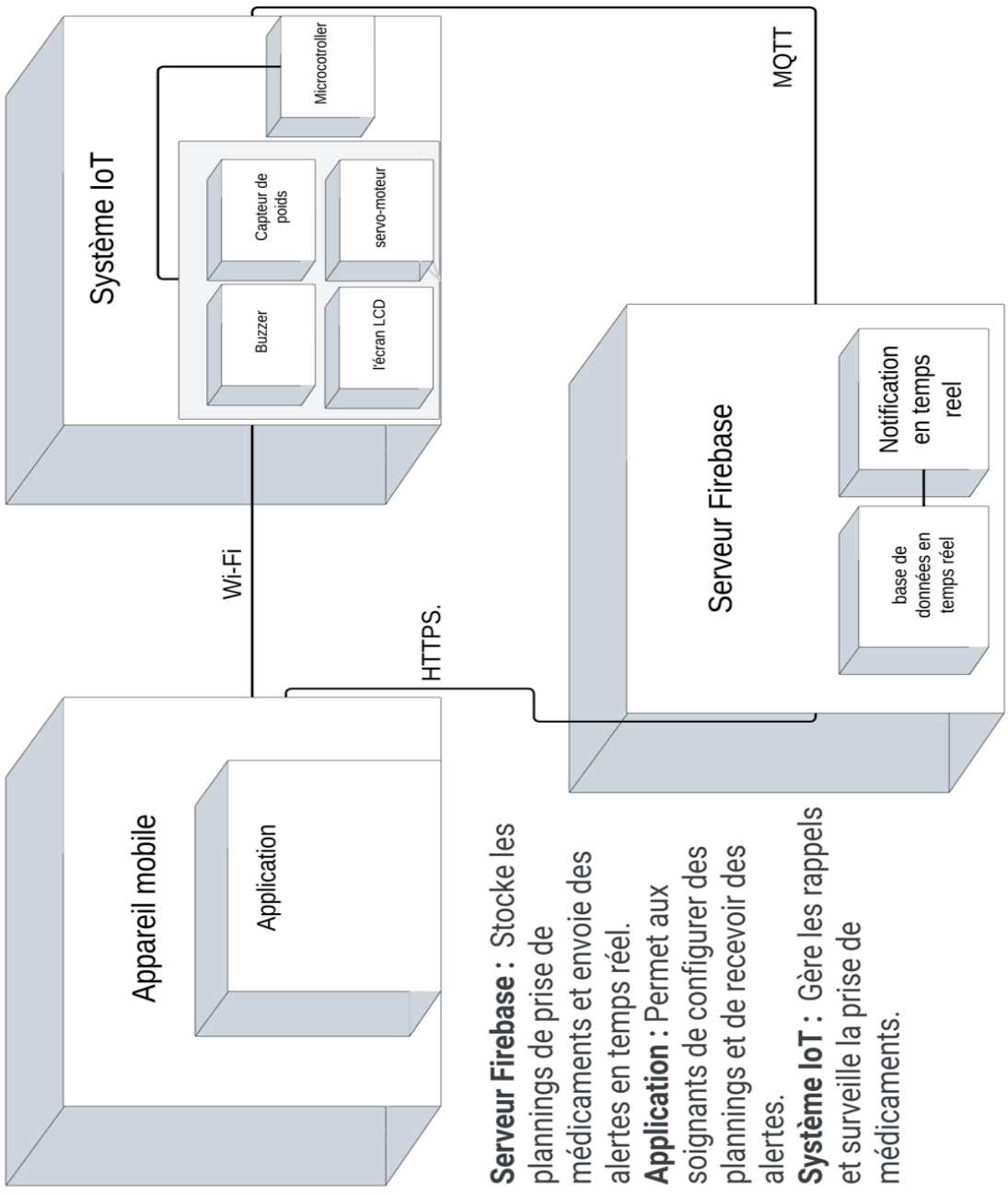


Figure7. Diagramme de déploiement

2.3.6 Diagramme de séquence (l'interaction temporelle) :

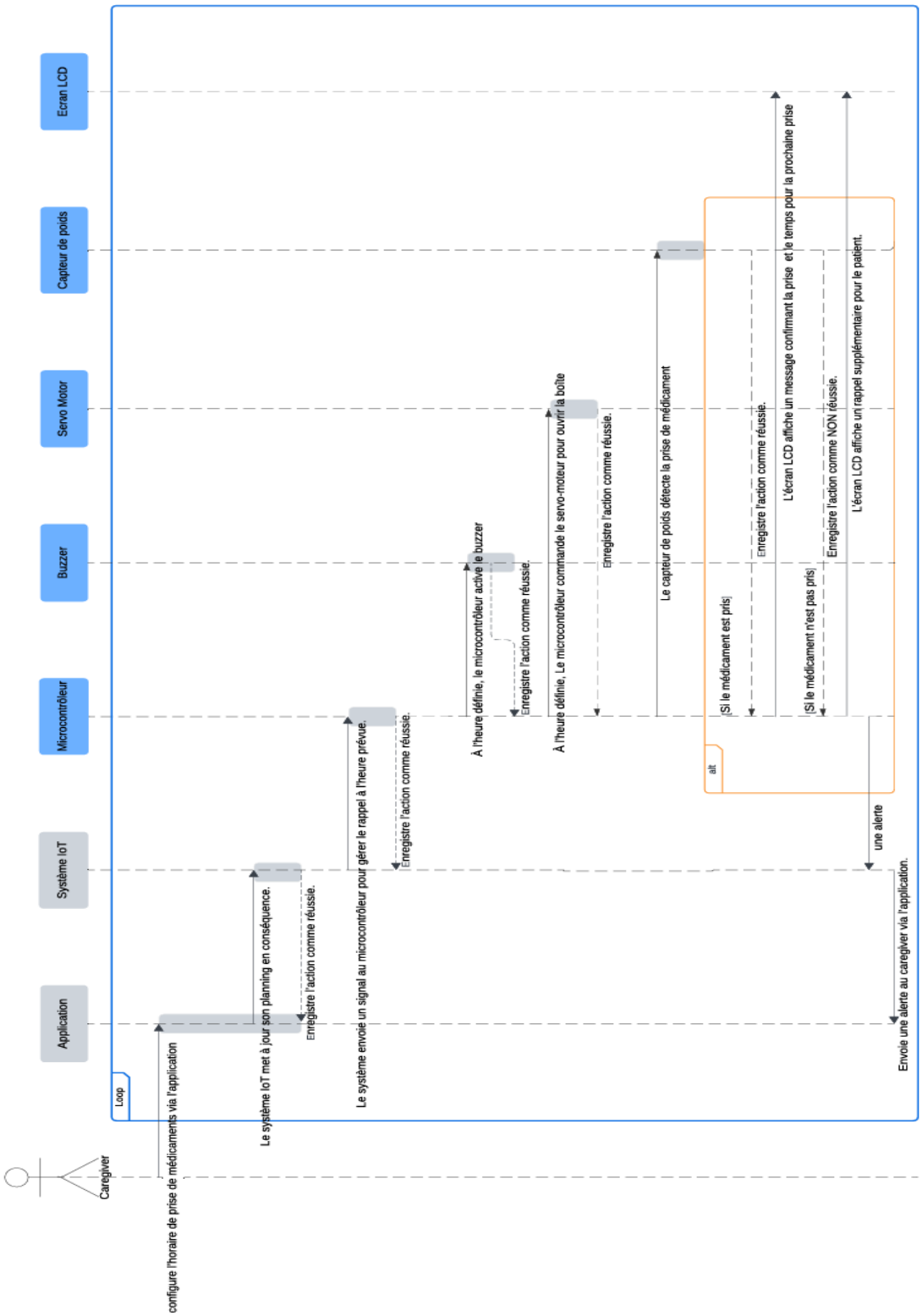


Figure7. Diagramme de séquence

Bibliographie

[1] https://www.amazon.com/MED-Q-Digital-Single-Alarm-Alert/dp/B006Z985QQ/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.0F6KAgx1gaCQnttulpJDPR74gCsodIs54rlSM1BVcvUVJwqhXG8sACehaRS_7ZgRgsf8EI3oIRbn3v9hunfECFbg270H3aNdmdV4NQMcl9FVu75Auv1oUIrMIsM6YbhOPVf-7TEg7ncNpotuL3lyMMzGzKagh4WMvAiGHm-Yv7JBRZddcoquPEPrIdiiwZOga-va-UqDt1oaCnowHPNPGJK_ttdrJ6gpJwn-usiKYRk3nkOUyJtFSk2cU4UVQGd9ToFWZBTTiPXnlgXUhYuCRBVwZvQCZV8sm4dkGoXXapE.b3Vo2BYSHRIoqaISsun-E7XgUryeuKaO7o7L8vFMfKs&dib_tag=se&keywords=smart+pillbox&qid=1729653614&sr=8-1

[2] https://tbdigitaladherence.org/technologies/smart-pill-box/

[3] https://www.dosetap.com